LAPORAN PRAKTIKUM

ARSITEKTUR JARINGAN DAN INTERNET

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)

Program Studi
Sarjana Terapan
Teknologi Rekayasa Internet

TUGAS PENDAHULUAN

A. Jelaskan cara penggunaan command dibawah ini beserta option yang digunakan dan artinya

1. lspci

Cara menggunakannya ialah, mengetikkan perintah "lspci" pada terminal.

```
root@vian:~# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
```

Fungsi dari lspci adalah untuk menampilkan Hardware yang terhubung ke PC. Opsi yang bisa digunakan adalah:

```
root@vian:~# lspci -- help
Usage: lspci [<switches>]

Basic display modes:
-mm             Produce machine-readable output (single -m for an obsolete format)
-t              Show bus tree

Display options:
-v              Be verbose (-vv or -vvv for higher verbosity)
-k              Show kernel drivers handling each device
-x              Show hex-dump of the standard part of the config space
-xxx            Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)
-xxxx           Show hex-dump of the 4096-byte extended config space (root only)
-b              Bus-centric view (addresses and IRQ's as seen by the bus)
-D              Always show domain numbers
-P              Display bridge path in addition to bus and device number
-PP             Display bus path in addition to bus and device number

Resolving of device ID's to names:
-n              Show numeric ID's
-nn             Show both textual and numeric ID's (names & numbers)
-q              Query the PCI ID database for unknown ID's via DNS
-qq             As above, but re-query locally cached entries
-Q              Query the PCI ID database for all ID's via DNS

Selection of devices:
-s [[[[<domain>]:]<bus>]:][<slot>][.[<func>]]   Show only devices in selected slots
-d [<vendor>]:[<device>][:<class>]              Show only devices with specified ID's

Other options:
-i <file>       Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids.gz
-p <file>       Look up kernel modules in a given file instead of default modules.pcimap
-M              Enable `bus mapping' mode (dangerous; root only)

PCI access options:
-A <method>     Use the specified PCI access method (see `-A help' for a list)
-O <par>=<val>  Set PCI access parameter (see `-O help' for a list)
-G              Enable PCI access debugging
-H <mode>       Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2)
-F <file>       Read PCI configuration dump from a given file
```

2. mii-tool

Cara menggunakannya adalah mengetikkan perintah "mii-tool" pada terminal

```
root@vian:~# mii-tool enp0s8
enp0s8: no autonegotiation, 1000baseT-FD flow-control, link ok
```

Fungsinya adalah mengecek status koneksi jaringan. Ini adalah option yang bisa digunakan:

```
root@vian:~# mii-tool --h
usage: mii-tool [-VvRrwl] [-A media,... | -F media] [-p addr] <interface ...>
       -V, --version               display version information
       -v, --verbose               more verbose output
       -R, --reset                 reset MII to poweron state
       -r, --restart               restart autonegotiation
       -w, --watch                 monitor for link status changes
       -l, --log                   with -w, write events to syslog
       -A, --advertise=media,...   advertise only specified media
       -F, --force=media           force specified media technology
       -p, --phy=addr              set PHY (MII address) to report
media: 1000baseTx-HD, 1000baseTx-FD,
       100baseT4, 100baseTx-FD, 100baseTx-HD,
       10baseT-FD, 10baseT-HD,
       (to advertise both HD and FD) 1000baseTx, 100baseTx, 10baseT
```

3. ifconfig

Cara menggunakannya ialah, mengetikkan perintah "ifconfig" pada terminal

```
root@vian:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.127.81  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.127.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe81:9e3c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:81:9e:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 28  bytes 3040 (2.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 132  bytes 34178 (33.3 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.56.103  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
        inet6 fe80::a00:27ff:feb9:c5f8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:b9:c5:f8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 24528  bytes 1621230 (1.5 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 46826  bytes 5298498 (5.0 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 4  bytes 448 (448.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 4  bytes 448 (448.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Fungsinya adalah untuk melihat konfigurasi IP yang ada di device

Ini beberapa option yang bisa digunakan untuk menjalankan "ifconfig"

```
root@vian:~# ifconfig -h
Usage:
  ifconfig [-a] [-v] [-s] <interface> [[<AF>] <address>]
  [add <address>[/<prefixlen>]]
  [del <address>[/<prefixlen>]]
  [[-]broadcast [<address>]]  [[-]pointopoint [<address>]]
  [netmask <address>]  [dstaddr <address>]  [tunnel <address>]
  [outfill <NN>] [keepalive <NN>]
  [hw <HW> <address>]  [mtu <NN>]
  [[-]trailers]  [[-]arp]  [[-]allmulti]
  [multicast]  [[-]promisc]
  [mem_start <NN>]  [io_addr <NN>]  [irq <NN>]  [media <type>]
  [txqueuelen <NN>]
  [name <newname>]
  [[-]dynamic]
  [up|down] ...

  <HW>=Hardware Type.
  List of possible hardware types:
    loop (Local Loopback) slip (Serial Line IP) cslip (VJ Serial Line IP)
    slip6 (6-bit Serial Line IP) cslip6 (VJ 6-bit Serial Line IP) adaptive (Adaptive Serial Line IP)
    ash (Ash) ether (Ethernet) ax25 (AMPR AX.25)
    netrom (AMPR NET/ROM) rose (AMPR ROSE) tunnel (IPIP Tunnel)
    ppp (Point-to-Point Protocol) hdlc ((Cisco)-HDLC) lapb (LAPB)
    arcnet (ARCnet) dlci (Frame Relay DLCI) frad (Frame Relay Access Device)
    sit (IPv6-in-IPv4) fddi (Fiber Distributed Data Interface) hippi (HIPPI)
    irda (IrLAP) ec (Econet) x25 (generic X.25)
    eui64 (Generic EUI-64)
  <AF>=Address family. Default: inet
  List of possible address families:
    unix (UNIX Domain) inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6)
    ax25 (AMPR AX.25) netrom (AMPR NET/ROM) rose (AMPR ROSE)
    ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP) ec (Econet)
    ash (Ash) x25 (CCITT X.25)
```

4. ping

Cara menggunakannya adalah dengan mengetikkan perintah "ping <ip yang dituju>" pada terminal

```
root@vian:~# ping 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.971 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.570 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.598 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.594 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.601 ms
^C
--- 192.168.56.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4042ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.570/0.666/0.971/0.152 ms
```

Fungsinya adalah menguji koneksi laptop ke perangkat lain. Option yang bisa digunakan adalah:

```
root@vian:~# ping -h

Usage
  ping [options] <destination>

Options:
  <destination>      dns name or ip address
  -a                 use audible ping
  -A                 use adaptive ping
  -B                 sticky source address
  -c <count>         stop after <count> replies
  -C                 call connect() syscall on socket creation
  -D                 print timestamps
  -d                 use SO_DEBUG socket option
  -e <identifier>    define identifier for ping session, default is random for
                     SOCK_RAW and kernel defined for SOCK_DGRAM
                     Imply using SOCK_RAW (for IPv4 only for identifier 0)
  -f                 flood ping
  -h                 print help and exit
  -I <interface>     either interface name or address
  -i <interval>      seconds between sending each packet
  -L                 suppress loopback of multicast packets
  -l <preload>       send <preload> number of packages while waiting replies
  -m <mark>          tag the packets going out
  -M <pmtud opt>     define mtu discovery, can be one of <do|dont|want>
  -n                 no dns name resolution
  -O                 report outstanding replies
  -p <pattern>       contents of padding byte
  -q                 quiet output
  -Q <tclass>        use quality of service <tclass> bits
  -s <size>          use <size> as number of data bytes to be sent
  -S <size>          use <size> as SO_SNDBUF socket option value
  -t <ttl>           define time to live
  -U                 print user-to-user latency
  -v                 verbose output
  -V                 print version and exit
  -w <deadline>      reply wait <deadline> in seconds
  -W <timeout>       time to wait for response

IPv4 options:
  -4                 use IPv4
  -b                 allow pinging broadcast
  -R                 record route
  -T <timestamp>     define timestamp, can be one of <tsonly|tsandaddr|tsprespec>

IPv6 options:
  -6                 use IPv6
  -F <flowlabel>     define flow label, default is random
  -N <nodeinfo opt>  use icmp6 node info query, try <help> as argument

For more details see ping(8).
```

B. Apa yang dimaksud dengan mode promiscuous pada Ethernet card

Mode Promiscuous pada Ethernet card adalah Promiscuous Mode adalah konfigurasi pada kartu jaringan (Ethernet NIC) yang memungkinkan kartu tersebut untuk menerima dan membaca semua paket data yang melintasi jaringan, terlepas dari apakah paket tersebut ditujukan untuk alamat MAC kartu tersebut atau tidak.

LEMBAR ANALISA

Praktikum Jaringan Komputer -1 (Linux Networking)
Tanggal Praktikum : 23 Februari 2026
Kelas : STr TRI B
Nama dan NRP : Muhammad Slamet Ridho Novianto (2425600050)

A. Percobaan mengunakan perintah ”dmesg”

```
root@vian:~# dmesg | grep eth
[    3.421944] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:81:9e:3c
[    3.421959] e1000 0000:00:03.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    4.324148] e1000 0000:00:08.0 eth1: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:b9:c5:f8
[    4.324160] e1000 0000:00:08.0 eth1: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    4.336064] e1000 0000:00:03.0 enp0s3: renamed from eth0
[    4.360553] e1000 0000:00:08.0 enp0s8: renamed from eth1
```

B. Percobaan mengunakan perintah ”lspci”

```
root@vian:~# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
```

C. Percobaan mengunakan perintah ”mii-tool” dengan kabel terlepas

```
root@vian:~# mii-tool enp0s3
enp0s3: autonegotiation restarted, no link
```

D. Percobaan mengunakan perintah ”mii-tool” dengan kabel terpasang

```
root@vian:~# mii-tool enp0s3
enp0s3: no autonegotiation, 1000baseT-FD flow-control, link ok
```

E. Percobaan menggunakan perintah “ifconfig” (poin no 5-7)
“ifconfig”

```
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.74.0.138  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.74.0.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe81:9e3c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:81:9e:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 125612  bytes 178351807 (170.0 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 22132  bytes 1382509 (1.3 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.56.102  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
        inet6 fe80::a00:27ff:feb9:c5f8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:b9:c5:f8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 10631  bytes 719300 (702.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 18451  bytes 2156086 (2.0 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 1120  bytes 90720 (88.5 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1120  bytes 90720 (88.5 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Lalu ubah ip PC1 dengan perintah
“ifconfig enp0s8 192.168.56.103 netmask 255.255.255.0”

```
root@vian:~# ifconfig enp0s8 192.168.56.103 netmask 255.255.255.0
```

Dan ip pada pc 2 adalah 192.168.56.1

```
Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ee71:790c:6d17:5e79%22
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
```

Hasil "ifconfig" setelah di set ip menjadi "192.168.56.103"

```
root@vian:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::a00:27ff:fe81:9e3c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:81:9e:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1398  bytes 97063 (94.7 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 41  bytes 3542 (3.4 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.56.103  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
        inet6 fe80::a00:27ff:feb9:c5f8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:b9:c5:f8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 7653  bytes 513740 (501.6 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 13993  bytes 1631590 (1.5 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

F. Percobaan dengan perintah "ping" (poin 8)

Ping koneksi dari PC 1 ke PC 2

```
root@vian:~# ping 192.168.56.1 -c 4
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.592 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.802 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.825 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.916 ms

--- 192.168.56.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.592/0.783/0.916/0.118 ms
```

Ping koneksi dari PC 2 ke PC 1

```
C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>ping 192.168.56.103

Pinging 192.168.56.103 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.103: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.103: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.103: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.103: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.56.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

G. Tes konfigurasi jaringan (poin 9-10)

- Selanjutnya setelah berhasil kita akan tes restart system linuxnya dengan perintah "reboot."
- Jalankan perintah "ifconfig" setelah reboot hasilnya maka akan menjadi seperti ini

```
root@vian:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.58  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe81:9e3c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:81:9e:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 1204  bytes 97376 (95.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 352  overruns 0  frame 0
        TX packets 24  bytes 2342 (2.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.56.102  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
        inet6 fe80::a00:27ff:feb9:c5f8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:b9:c5:f8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 165  bytes 16512 (16.1 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 193  bytes 32884 (32.1 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Dari percobaan yang dilakukan analisah saya yaitu pada ip yang di set menggunakan perintah "ifconfig enp0s8 192.168.56.103 netmask 255.255.255.0"
Bahwa konfigurasi tersebut bersifat sementara atau tidak secara permanen, karena waktu di reboot konfigurasi ip yang di tetapkan kembali ke ip semula ketika system linuxnya di reboot atau mati ibaratnya seperti konfigurasi 1x pakai dan menurut saya bisa dijadikan utuk debug jaringan.

H. Konfigurasi jaringan secara permanen (poin 11-14)

Selanjutnya kita akan set ip dengan cara permanen, pertama-tama ulangi perintah ini. "ifconfig enp0s8 192.168.56.103 netmask 255.255.255.0"
Lalu edit konfigurasi file interfaces mengggunakan perintah.
"nano /etc/network/interfaces"
Lalu masukkan configurasi seperti ini.

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
        address 192.168.56.103
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.56.1
```

Lalu setelah selesai memasukkan configurasi maka selanjutnya, simpan dengan perintah : "ctrl + x" lalu "y" lalu "enter"

Hasil confignya tidak bisa dilihat secara langsung tatapi harus diadakan restart terlebih dahulu supaya confignya dapat diterapkan saat linux system booting dan loading configurasi menggunakan perintah "reboot".
Maka hasilnya akan menjadi seperti ini saat dilakukan "ifconfig"

```
root@vian:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.58  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe81:9e3c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:81:9e:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 10961  bytes 880601 (859.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 2770  overruns 0  frame 0
        TX packets 38  bytes 3312 (3.2 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.56.103  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
        inet6 fe80::a00:27ff:feb9:c5f8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:b9:c5:f8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 7834  bytes 527594 (515.2 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 14010  bytes 1654800 (1.5 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu jika dibandingkan dengan perintah:
"ifconfig enp0s8 192.168.56.103 netmask 255.255.255.0"
Menulis di dalam file configurasi interfaces linux maka saat di reboot tidak akan hilang atau berubah karena linux membacanya configurasi system yang di set pada filenya yang tidak akan berubah berbeda dengan perintah:
"ifconfig enp0s8 192.168.56.103 netmask 255.255.255.0"
Walaupun tetap sama sama bisa tapi menurut saya ini lebih cocok digunakan untuk mendebug karena jika ip salah atau tidak cocok tinggal di reboot, dan jika untuk config file interfaces itu jika benar benar sudah valid.

I. Mendapatkan ip secara otomatis dengan perintah "dhclient"
Ketikkan perintah "dhclient -r enp0s8"
Fungsi -r pada perintah yaitu untuk release ip yang terhubung

```
root@vian:~# dhclient -r enp0s8
Killed old client process
```

Setelah di release maka di add ulang secara dhcp emnggunakan perintah
"dhclient enp0s8"

```
root@vian:~# dhclient enp0s8
```

Maka hasilnya ketika di jalankan perintah "ifconfig" akan muncul ip secara otomatis tanpa harus mengkonfigurasi manual seperi ini

```
root@vian:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.58  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe81:9e3c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:81:9e:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 16879  bytes 1379466 (1.3 MiB)
        RX errors 0  dropped 4032  overruns 0  frame 0
        TX packets 43  bytes 3642 (3.5 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.56.102  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.56.255
        inet6 fe80::a00:27ff:feb9:c5f8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:b9:c5:f8  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 10442  bytes 706848 (690.2 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 18564  bytes 2188512 (2.0 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

LAPORAN RESMI

1. Kesimpulan hasil praktikum untuk masing-masing perintah

a. Dmesg
Dari percobaan dmesg, saya menyimpulkan perintah ini dipakai untuk melihat pesan/log dari kernel. Jadi saya bisa memastikan sistem mendeteksi perangkat jaringan dan melihat kalau ada error/masalah saat perangkat jaringan aktif.

b. Lspci
Dari percobaan lspci, saya menyimpulkan perintah ini membantu mengecek apakah perangkat jaringan (LAN/adapter) benar-benar terdeteksi di sistem. Kalau perangkatnya muncul, berarti NIC ada dan siap dipakai untuk konfigurasi jaringan.

c. mii-tool (kabel dilepas)
Saat kabel dilepas, hasil mii-tool menunjukkan link tidak terhubung. Kesimpulannya, walaupun IP sudah benar, jaringan tetap tidak bisa jalan kalau kabel/link-nya belum tersambung.

d. mii-tool (kabel terpasang)
Saat kabel dipasang, mii-tool menunjukkan link terhubung. Kesimpulannya, kalau link sudah "ok", barulah masuk akal lanjut ke setting IP dan test koneksi.

e. ifconfig (cek interface & set IP)
Dari percobaan ifconfig, saya menyimpulkan perintah ini bisa untuk melihat info interface (misalnya enp0s8) dan bisa juga untuk set IP manual. Saat saya set IP PC1 jadi 192.168.56.103/24 dan PC2 192.168.56.1/24, berarti kedua PC ada di satu jaringan yang sama.

f. ping
Dari percobaan ping dua arah (PC1 ke PC2 dan PC2 ke PC1), saya menyimpulkan koneksi jaringan berhasil kalau IP/subnet sudah benar dan link sudah terhubung. Ping juga jadi bukti paling gampang untuk memastikan sudah bisa komunikasi.

g. reboot
Dari percobaan reboot, saya menyimpulkan setting IP yang dilakukan lewat ifconfig itu sementara. Setelah restart, konfigurasi bisa balik seperti semula. Jadi cara ini cocok untuk debug jaringan.

h. Edit /etc/network/interfaces (konfigurasi permanen)
Dari percobaan konfigurasi lewat /etc/network/interfaces, saya menyimpulkan kalau setting IP ditulis di file ini maka hasilnya permanen, karena setelah restart IP tetap sesuai konfigurasi yang dibuat.

i. dhclient
Dari percobaan dhclient, saya menyimpulkan DHCP bisa memberi IP otomatis tanpa setting manual. dhclient -r dipakai untuk melepas IP, lalu dhclient enp0s8 untuk minta IP baru dari DHCP.

2. Penjelasan/pemahaman hasil keluaran ifconfig (yang penting-pentingnya)

Saat saya menjalankan ifconfig, yang saya pahami dari hasil keluarannya adalah:

- Nama interface (contoh: enp0s8)
  Ini menunjukkan interface jaringan yang sedang dipakai.
- inet (IP Address)
  Bagian ini menunjukkan alamat IP yang sedang aktif di interface. Setelah saya set, IP PC1 berubah menjadi 192.168.56.103.
- netmask (Subnet Mask)

Menunjukkan batas jaringannya. Saya pakai 255.255.255.0 (/24), artinya jaringan saya berada di 192.168.56.0/24 atau IP kelas C.

- broadcast
  Alamat broadcast untuk satu jaringan. Biasanya kalau /24, broadcast-nya 192.168.56.255.
- ether (MAC Address)
  Ini alamat fisik kartu jaringan. MAC beda-beda di tiap perangkat, dan dipakai untuk komunikasi di jaringan lokal (ARP).
- RX/TX packets + bytes
  Menunjukkan paket yang diterima (RX) dan dikirim (TX). Kalau ping berhasil, biasanya angka RX/TX bertambah.
- errors, dropped, overruns, frame
  Kalau nilainya 0 berarti komunikasi normal. Kalau naik, bisa indikasi gangguan/konfigurasi bermasalah.

Intinya, dari output ifconfig saya bisa memastikan 3 hal: interface yang dipakai benar, IP sudah masuk, dan aktivitas jaringan (RX/TX) berjalan.

3. Shell Programming untuk ping (berhasil/gagal) + print out & capture hasil

- Buat file "cek_koneksi.sh"
  Buat dengan cara memasukkan perintah "nano cek_konesi.sh"
  Lalu isikan konfigurasi seperti ini :

```
ip="$1"
ping -c 2 -W 1 "$ip" > /dev/null 2>&1

if [ $? -eq 0 ]; then
  echo "anda berhasil terkoneksi ke...($ip)"
else
  echo "anda gagal terkoneksi ke...($ip)"
fi
```

  Lalu save & exit dengan cara "ctrl + x" lalu "y" lalu "enter"
  Lalu ubah permissionya supaya bisa berjalan dengan perintah :
  "chmod +x cek_koneksi.sh"

- Lalu coba jalankan perintah "./cek_koneksi.sh <ip tujuan>"
  a. Contoh koneksi Ketika berhasil maka hasilnya :

```
root@vian:~# ./cek_koneksi.sh 192.168.56.1
anda berhasil terkoneksi ke...(192.168.56.1)
```

  b. Contoh koneksi Ketika gagal maka hasilnya :

```
root@vian:~# ./cek_koneksi.sh 192.168.56.102
anda gagal terkoneksi ke...(192.168.56.102)
```

Analisa

A. Analisa Percobaan Menggunakan dmesg

Pada percobaan ini saya menggunakan perintah dmesg untuk melihat log/pesan dari kernel Linux. Menurut saya dmesg ini penting karena bisa membantu memastikan apakah perangkat jaringan terdeteksi oleh sistem dan apakah ada informasi yang menunjukkan perangkat jaringan tersebut berjalan normal atau tidak. Jadi sebelum melakukan konfigurasi IP, saya bisa pastikan dulu perangkat jaringan benar-benar kebaca oleh sistem. Kalau dari awal perangkatnya tidak terdeteksi, maka langkah konfigurasi berikutnya pasti akan mengalami masalah.

B. Analisa Percobaan Menggunakan lspci

Pada percobaan ini saya menggunakan perintah lspci untuk mengecek daftar perangkat yang terhubung di sistem, termasuk perangkat jaringan. Dari sini saya menyimpulkan bahwa lspci berguna untuk memastikan adaptor jaringan memang ada dan terdeteksi dari sisi hardware/PCI. Menurut saya, lspci ini semacam pengecekan awal untuk memastikan network card tersedia, sehingga saya bisa lanjut ke proses pengecekan link dan konfigurasi jaringan.

C. Analisa Percobaan Menggunakan mii-tool (Kabel Terlepas)

Pada percobaan ini saya menjalankan mii-tool saat kabel jaringan dalam keadaan terlepas. Hasilnya menunjukkan bahwa link tidak terhubung (down/no link). Dari percobaan ini saya memahami bahwa kondisi fisik seperti kabel sangat berpengaruh pada koneksi jaringan. Jadi walaupun nantinya IP sudah disetting dengan benar, tetap tidak akan bisa terkoneksi kalau link fisiknya belum tersambung.

D. Analisa Percobaan Menggunakan mii-tool (Kabel Terpasang)

Pada percobaan ini saya menjalankan mii-tool saat kabel jaringan sudah terpasang. Hasilnya menunjukkan link sudah terhubung (link ok). Dari sini saya menyimpulkan bahwa jika kabel terpasang dengan benar maka jaringan sudah siap digunakan untuk proses konfigurasi IP dan pengujian koneksi. Menurut saya ini jadi bukti bahwa sebelum test ping, link fisik harus dalam kondisi normal.

E. Analisa Percobaan Menggunakan ifconfig dan Setting IP Manual

Pada percobaan ini saya menggunakan ifconfig untuk melihat interface jaringan dan melakukan setting IP pada PC1 (Linux). Saya set IP PC1 menjadi 192.168.56.103 dengan netmask 255.255.255.0 pada interface enp0s8, sedangkan PC2 menggunakan IP 192.168.56.1 (PC2 saya menggunakan Windows). Menurut saya, karena netmask yang dipakai 255.255.255.0 maka PC1 dan PC2 masih satu subnet yaitu 192.168.56.0/24 sehingga keduanya bisa saling terhubung. Dari output ifconfig saya juga memahami bahwa bagian inet menunjukkan IP yang aktif, dan jika konfigurasi sudah benar maka IP yang saya set akan muncul di interface tersebut. Untuk PC2 (Windows), pengecekan IP saya lakukan menggunakan ipconfig/ipconfig /all, namun konsepnya tetap sama yaitu memastikan IPv4 Address dan Subnet Mask sesuai jaringan yang digunakan.

F. Analisa Percobaan Menggunakan ping (Uji Koneksi PC1 dengan PC2)

Pada percobaan ini saya melakukan ping dari PC1 (Linux) ke PC2 (Windows) dan sebaliknya. Menurut saya ping dua arah ini penting untuk memastikan koneksi benar-benar berjalan bolak-balik, bukan hanya satu arah saja. Jika ping berhasil maka bisa disimpulkan link fisik sudah terhubung, IP dan subnet sudah sesuai, dan kedua perangkat bisa melakukan komunikasi jaringan. Dari percobaan ini saya jadi paham bahwa ping adalah cara paling mudah untuk membuktikan koneksi jaringan berhasil atau tidak setelah melakukan konfigurasi.

G. Analisa Percobaan Konfigurasi Jaringan dengan reboot

Setelah konfigurasi IP berhasil dan koneksi sudah diuji dengan ping, saya melakukan reboot lalu mengecek kembali konfigurasi jaringan. Dari hasil ini saya menyimpulkan bahwa setting IP menggunakan ifconfig bersifat sementara, karena setelah komputer di-restart IP kembali seperti semula. Menurut saya ini menunjukkan bahwa ifconfig cocok digunakan untuk percobaan atau debug jaringan, karena kalau ada kesalahan konfigurasi cukup reboot untuk kembali ke kondisi awal.

H. Analisa Percobaan Konfigurasi Permanen Melalui /etc/network/interfaces

Pada percobaan ini saya melakukan konfigurasi permanen dengan cara mengedit file /etc/network/interfaces menggunakan nano, kemudian menyimpan dan melakukan reboot. Dari sini saya menyimpulkan bahwa konfigurasi jaringan yang ditulis pada file tersebut akan terbaca saat sistem booting, sehingga IP tidak berubah lagi setelah restart. Menurut saya, metode ini lebih cocok digunakan jika konfigurasi IP sudah benar dan ingin dipakai tetap, dibandingkan setting IP langsung melalui ifconfig yang hanya sementara.

I. Analisa Percobaan Mendapatkan IP Otomatis Menggunakan dhclient

Pada percobaan ini saya melakukan release IP menggunakan dhclient -r enp0s8, kemudian meminta IP baru menggunakan dhclient enp0s8. Dari percobaan ini saya menyimpulkan bahwa Linux dapat memperoleh IP secara otomatis melalui DHCP tanpa perlu setting manual. Menurut saya metode ini lebih praktis jika digunakan pada jaringan yang perangkatnya banyak, karena IP bisa didapat otomatis dari server DHCP dan tinggal dicek hasilnya melalui ifconfig.

J. Analisa Shell Programming (Cek Ping Berhasil/Gagal)

Pada bagian ini saya membuat program untuk mengecek koneksi menggunakan ping. Konsepnya adalah ketika ping ke IP tujuan berhasil maka program menampilkan tulisan “anda berhasil terkoneksi ke...(ip yang dituju)”, sedangkan jika ping gagal maka menampilkan tulisan “anda gagal terkoneksi ke...(ip yang dituju)”. Karena percobaan saya menggunakan PC1 Linux dan PC2 Windows, maka untuk Linux bisa dibuat script bash (.sh) dan untuk Windows bisa menggunakan batch/PowerShell. Menurut saya program ini memudahkan pengecekan koneksi karena tidak perlu mengetik ping manual berulang-ulang, dan hasilnya bisa langsung dilihat dari pesan berhasil atau gagal.

Kesimpulan

Dari semua percobaan yang saya lakukan, saya jadi lebih paham kalau konfigurasi jaringan itu nggak bisa langsung loncat ke setting IP. Yang benar itu dicek dulu dari dasar: perangkat jaringan harus kebaca di sistem, terus kondisi link/kabel juga harus “nyambung”, baru setelah itu masuk ke pengaturan IP dan uji koneksi. Jadi kalau misalnya ping gagal, menurut saya bukan berarti IP pasti salah bisa aja link-nya belum connect atau interface yang dipakai bukan yang benar. Pola pengecekan berurutan ini bikin saya lebih ngerti cara “baca kondisi jaringan” sebelum ambil tindakan.

Terus saya juga paham beda konfigurasi sementara sama permanen. Kalau saya set IP langsung lewat ifconfig, hasilnya memang cepat kelihatan dan cocok buat percobaan atau debug jaringan, tapi setelah reboot biasanya balik lagi seperti semula. Nah beda kalau konfigurasi dibuat permanen lewat file konfigurasi jaringan (misalnya /etc/network/interfaces), hasilnya lebih stabil karena setelah restart tetap ngikutin setting yang sudah dibuat. Dari sini saya ngerti kenapa di kondisi nyata, kalau mau dipakai terus, setting-nya harus permanen, bukan cuma “sekali jalan”.

Selain itu saya juga paham kalau pengaturan IP nggak selalu harus manual, karena ada cara otomatis lewat DHCP (pakai dhclient di Linux). Ini lebih praktis kalau perangkatnya banyak. Di percobaan saya juga ada PC2 yang pakai Windows, jadi di situ saya nyesuaiin pengecekan IP pakai ipconfig, tapi pengujiannya tetap sama yaitu pakai ping untuk memastikan dua perangkat beneran saling terhubung. Intinya, praktikum ini bikin saya lebih ngerti cara kerja jaringan dari sisi Linux, cara ngetes koneksi dengan benar, dan cara nentuin kapan harus pakai konfigurasi sementara, permanen, atau DHCP yang menurut saya kepakai banget buat kebutuhan jaringan sehari-hari maupun kerja nanti.